第 28 天 • 11/29 • 今日知识点回顾

★W7 总验收 + 三周复盘：从 SQL 到 Python 到看板

目标：用一份 5 分钟的完整演示串起「数据清洗 → 分析 → 看板 → 结论」，并把 28 天的产出物清单列清楚。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 用一份 5 分钟的完整演示串起「数据清洗 → 分析 → 看板 → 结论」，并把 28 天的产出物清单列清楚。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：3 集 • 合计约 40 分钟（边看边在本机敲一遍）

P36	假设检验与 P 值	约 14 分钟
P42	第一类错误与第二类错误	约 12 分钟
P46	Tableau 表计算（YTD）	约 14 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/参考答案.rst`

全书答案，最后过一遍，把错的题标出来重做

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • 5 分钟演示的结构：4 段，每段 75 秒

- 一句话：问题 → 数据与清洗 → 分析结论 → 看板演示。
- 代码：
- 0:00-1:15 问题：电商订单转化漏斗，想知道卡在哪一步1:15-2:30 数据与清洗：1200 行、6 类脏点、6 条规则、收敛到 1163 行2:30-3:45 分析结论：paid 417 单 42.2 万；加购→下单 49.3%，卡点在这里3:45-5:00 看板演示：三屏，改一个筛选器让它联动

★ 演示顺序不能反 —— 先讲清洗会让人觉得「你在讲工具」，先讲问题才会让人觉得「你在解决问题」。

知识点 2/7 • 产出物清单：28 天到底留下了什么

- 一句话：脚本、表、图、文档、看板，五类各数一遍。
- 代码：

```
ARTIFACTS = {
'脚本': ['numpy_probe.py', 'clean_orders_v2.py', 'filter_practice.py',
'groupby_practice.py', 'merge_practice.py', 'pivot_practice.py',
'timeseries_practice.py', 'apply_practice.py', 'viz_three.py',
'run.py + src/*.py（项目）'],
'数据产物': ['clean_v2.csv', 'clean_log.json', 'summary_*.csv',
'monthly.csv', 'pivot_out/*.csv', 'ts_out/*.csv'],
'图': ['fig1_month.png', 'fig2_city.png', 'fig3_funnel.png'],
'文档': ['README.md', 'ab_design.md', 'metrics.md', 'dashboard_readme.md'],
'看板': ['douyin_v1.twbx（三屏）', 'shots/*.png（3 张）'],
```

知识点 2/7 • 产出物清单：28 天到底留下了什么（续）

- }

```
for k, v in ARTIFACTS.items():
print(f'{k} ({len(v)} 项) : ', '、'.join(v))
```

★ 这份清单就是简历「项目经历」的素材库。写不出清单，说明很多东西只在脑子里过了一遍，没有落成文件。

知识点 3/7 • 三周能力对照：SQL / Python / BI 各到什么程度

- 一句话：每项用「能不能当场做」来判定，不用「熟不熟」。
- 代码：

```
ABILITY = {
'SQL': ['多表 JOIN 不查资料', '窗口函数写排名/累计', 'CTE 拆复杂查询',
'能解释执行计划里的 type=ALL'],
'Python': ['pandas 清洗六规则', 'groupby/pivot_table/resample',
'能写 100 行以上脚本不查语法', '能用 argparse 做命令行工具'],
'BI': ['三屏仪表板', '计算字段与参数', '筛选器作用域', '导出高分辨率图'],
'统计': ['描述统计与偏度', 't 检验与卡方', 'P 值三种误用', '样本量计算'],
```

知识点 3/7 • 三周能力对照：SQL / Python / BI 各到什么程度（续）

- }

```
for k, v in ABILITY.items():
print(f'{k}: {len(v)} 项 →', ' / '.join(v))
```

★ 每一项都要能「当场写出来」。看着眼熟但写不出，等于不会。

知识点 4/7 • 复盘：这 28 天哪一步最费时间

- 一句话：把每天的打卡记录翻一遍，找出「计划 3 小时、实际 6 小时」的那几天。
- 代码：
- 复盘问题：
- ① 哪一类任务总是超时？（视频太长 / 练习太难 / 环境问题）
- ② 哪些知识点是「看懂了但写不出」？
- ③ 投递为什么没跟上？（时间被学习吃掉 / 不敢投 / 简历没准备好）

★ 超时不可怕，可怕的是不知道为什么超时。找出一个反复出现的模式，下个月就能省下几十小时。

知识点 5/7 • 下个月的三件事

- 一句话：只写三件，多了做不完。
- 代码：

```
NEXT = [
'① 投递到 60 家，把回复率当指标优化（每周复盘渠道）',
'② 补一个「真实数据」项目（Kaggle 或公开数据集，不再是自造数据）',
'③ 面试题库刷 50 题（SQL 手写 20 + 统计 15 + 业务 15）',
```

-]

★ 「自造数据」是这一阶段最大的短板 —— 面试官一眼能看出来。

- 下个月必须换成公开真实数据集（Kaggle / 天池 / 国家统计局）。

这一页只讲「下个月的三件事」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 6/7 • 把作品整理成一个入口

- 一句话：一个 README 索引，把所有产物的路径列清楚。
- 代码：

```
# 数据分析作品集（2026.10–11）
## 1. 电商订单分析（Python）
```

· 代码：py-portfolio/order-analysis/
· 结论：1200→1163 行清洗，paid 42.2 万，加购→下单 49.3%

```
## 2. 抖音内容分析（Tableau）
```

这一页只讲「把作品整理成一个入口」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 6/7 • 把作品整理成一个入口（续）

· 看板：tableau/douyin_v1.twbx（三屏）
· 结论：200 条 340 万播放，职场类占 21.7%

```
## 3. A/B 实验设计（文档）
```

· 方案：docs/ab_design.md（样本量 2,332 人）
· 指标：docs/metrics.md（四层指标体系 + 主漏斗）

★ 一个 README 索引 = 一个作品集。面试官打开一个链接就能看全，不用你一个个发文件。

知识点 7/7 • 最后一件事：把打卡表填完

- 一句话：28 天的打卡记录是「我真的做了」的唯一证据，空着就等于没做。
- 代码：
- 打开 3-每日打卡（求职冲刺计划表）.xlsx → 每日打卡 sheet11/02-11/29 这 28 行，每行填：学了什么 / 卡在哪 / 用时

- （打卡表目前只有 10-10 第 1 天填了。这不是形式主义 ——面试问「你这两个月做了什么」时，有记录的人能说出细节，没记录的人只能说「我在学习」。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通

A. 5 分钟完整演示（录屏或对着人讲），计时。

B. 产出物清单（ARTIFACTS 那份，按实际文件填）。

C. 三周能力对照表，逐项标「能当场做 / 眼熟 / 不会」。

D. 下个月三件事，写进 4-每周该做什么。

```
E. 补填 11/02–11/29 的打卡记录（能补多少补多少，至少写「学了什么」）。
```

验收（做到才算过关，这是 W4–W7 的总验收）：

① 5 分钟演示能讲完，含 ≥6 个具体数字；

② 产出物清单里五类都有实物（脚本/数据/图/文档/看板）；

③ 能力对照表里「能当场做」的项 ≥70%；

④ 打卡表 28 天至少有一句记录。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：演示顺序不能反 —— 先讲清洗会让人觉得「你在讲工具」，先讲问题才会让人觉得「你在解决问题」。
- [ ] 我能不看资料写出：这份清单就是简历「项目经历」的素材库。写不出清单，说明很多东西只在脑子里过了一遍，没有落成文件。
- [ ] 我能不看资料写出：每一项都要能「当场写出来」。看着眼熟但写不出，等于不会。
- [ ] 我能不看资料写出：超时不可怕，可怕的是不知道为什么超时。找出一个反复出现的模式，下个月就能省下几十小时。
- [ ] 我能不看资料写出：「自造数据」是这一阶段最大的短板 —— 面试官一眼能看出来。
- [ ] 我能不看资料写出：一个 README 索引 = 一个作品集。面试官打开一个链接就能看全，不用你一个个发文件。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。